

บทที่ 4

ผลการศึกษา

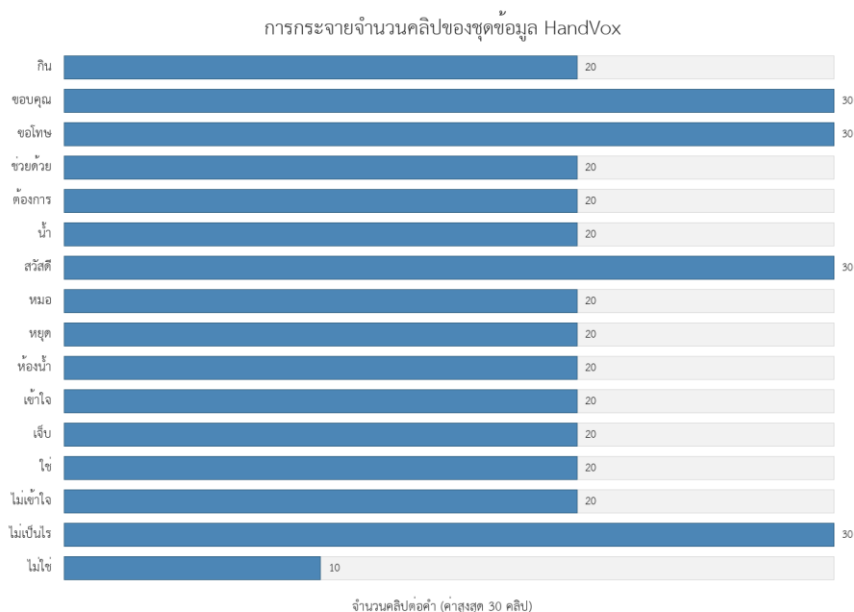
จากการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ HandVox ผู้จัดทำได้ดำเนินการรวบรวมชุดข้อมูล ทำทาง สกัดจุดสำคัญของช่วงบนและมือ จัดข้อมูลเป็นลำดับภาพ ฝึกแบบจำลอง Support Vector Machine และทดสอบการทำงานของระบบตั้งแต่รับภาพจากเว็บแคมจนถึงการแสดงผลเป็นข้อความ ประโยค และเสียงภาษาไทย ผลการศึกษาแบ่งออกเป็นผลด้านชุดข้อมูล ผลการฝึกแบบจำลอง และ ผลการทำงานของระบบ ดังต่อไปนี้

4.1 ผลการพัฒนาชุดข้อมูลและการเตรียมข้อมูล

ชุดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 350 คลิป ครอบคลุมคำภาษาไทยแบบแยกคำ 16 คำ แต่ละคลิปมีความยาว 30 เฟรม โดยระบบใช้ MediaPipe Holistic ตรวจจุดสำคัญช่วงบน 15 จุด และจุดมือข้างละ 21 จุด รวม 57 จุด แต่ละจุดประกอบด้วยพิกัด x , y และ z จึงได้ข้อมูล 171 ค่า ต่อเฟรม และเมื่อนำ 30 เฟรมมาเรียงต่อกันจะได้เวกเตอร์ 5,130 ค่าต่อคลิป

4.1.1 ผลการรวบรวมชุดข้อมูล

ข้อมูลประกอบด้วยชุดฐานเดิม 120 คลิปจาก 4 คำ ได้แก่ ขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี และ ไม่เป็นไร คำละ 30 คลิป และ Dataset V2 อีก 230 คลิปจาก 12 คำ โดย 11 คำมีคำละ 20 คลิป ส่วน คำว่าไม่ใช่มี 10 คลิป ทำให้จำนวนข้อมูลต่อคำอยู่ระหว่าง 10–30 คลิป กราฟในภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าชุดข้อมูลยังมีความไม่สมดุลระหว่างคำ



ภาพที่ 4.1 การกระจายจำนวนคลิปของชุดข้อมูล HandVox 16 คำ

กลุ่มข้อมูล	จำนวนคำ	จำนวนต่อคำ	จำนวนคลิป	รายละเอียด
ข้อมูลฐานเดิม	4	30	120	ไม่มี metadata ระดับผู้ทำท่าและเซสชัน
Dataset V2 กลุ่มหลัก	11	20	220	มีรหัสผู้ทำท่าและเซสชัน 2 รอบ
Dataset V2 คำว่าไม่ใช่	1	10	10	มีจำนวนตัวอย่างน้อยที่สุด
รวม	16	10–30	350	ใช้ร่วมกันในการทดลองรอบปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1 สรุปการรวบรวมชุดข้อมูล HandVox

ผลการตรวจสอบชุดข้อมูลไม่พบค่า NaN หรือ infinity และไม่พบคลิปที่มีเวกเตอร์ซ้ำกันทุกค่าแบบตรงตัว ข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บเป็นชนิด float32 มีรูปร่าง $350 \times 30 \times 171$ อย่างไรก็ตามข้อมูลฐานเดิมไม่มีรหัสผู้ทำท่าและเซสชัน จึงไม่สามารถใช้ประเมินแบบแยกบุคคลได้ครบทุกคำข้อจำกัดนี้ต้องนำมาพิจารณาเมื่อตีความผลคะแนนของแบบจำลอง

4.1.2 ผลการตรวจจับจุดสำคัญและบันทึกลำดับภาพ

ระหว่างการเก็บข้อมูล โปรแกรมแสดงตำแหน่งจุดสำคัญของใบหน้า ช่วงบน และมือทั้งสองข้างบนภาพเว็บแคม พร้อมแสดงชื่อท่า จำนวนคลิป และจำนวนเฟรมที่บันทึก ผู้เก็บข้อมูลสามารถเริ่มหรือหยุดการบันทึกได้จากแป้นพิมพ์ ตัวอย่างในภาพที่ 4.2 แสดงการตรวจพบจุดสำคัญขณะเก็บ

ท่าสวัสดิ์ โดยจุดมือซ้ายและขวาถูกแสดงคนละสี ทำให้ตรวจสอบได้ทันทีว่ามีอยู่ภายในกรอบภาพ และระบบติดตามได้ต่อเนื่อง



ภาพที่ 4.2 หน้าจอเก็บข้อมูลและตรวจจุดสำคัญของ HandVox

รายการ	ผลที่ได้	การนำไปใช้
จุดช่วงบน	$15 \text{ จุด} \times 3 \text{ พิกัด} = 45 \text{ ค่า}$	ใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิงของร่างกาย
จุดมือซ้าย	$21 \text{ จุด} \times 3 \text{ พิกัด} = 63 \text{ ค่า}$	แทนรูปมือและการเคลื่อนไหวมือซ้าย
จุดมือขวา	$21 \text{ จุด} \times 3 \text{ พิกัด} = 63 \text{ ค่า}$	แทนรูปมือและการเคลื่อนไหวมือขวา
รวมต่อเฟรม	171 ค่า	ใช้เป็นคุณลักษณะหนึ่งช่วงเวลา
รวมต่อคลิป	$30 \times 171 = 5,130 \text{ ค่า}$	แปลงเป็นเวกเตอร์สำหรับ SVM

ตารางที่ 4.2 ผลการจัดรูปข้อมูลคุณลักษณะของหนึ่งคลิป

ข้อมูลพิกัดถูกเลื่อนจุดอ้างอิงไปยังจุดกึ่งกลางไหล่และปรับขนาดตามระยะระหว่างไหล่ เพื่อให้ความแตกต่างด้านตำแหน่งยืนและระยะจากกล้องลดลง จากนั้นระบบรักษาลำดับคอลัมน์เป็นช่วงบน มือซ้าย และมือขวา เหมือนกันทั้งตอนเก็บข้อมูล ฝึกแบบจำลอง และทำนายแบบเวลาจริง หากตรวจไม่พบมือข้างใด ระบบเติมศูนย์เฉพาะส่วนของมือนั้น เพื่อให้ขนาดเวกเตอร์คงที่ แต่จำนวนเฟรมที่เติมศูนย์มากเกินไปต้องถือเป็นสัญญาณด้านคุณภาพของคลิป

4.2 ผลการฝึกและประเมินแบบจำลอง

การทดลองใช้แบบจำลอง SVC ที่มี kernel แบบ RBF

แบ่งชุดข้อมูลเป็นชุดฝึกและชุดทดสอบในอัตรา 80:20 แบบ stratified เพื่อรักษาสัดส่วนของทุกค่า กำหนด random state เท่ากับ 42 ทำให้ชุดแบ่งสามารถทำซ้ำได้ แบบจำลองใช้ C เท่ากับ 10, gamma เท่ากับ scale, เปิด probability และใช้ class_weight แบบ balanced เพื่อลดผลจากจำนวนคลิप्त่อค่าที่ไม่เท่ากัน

4.2.1 การกำหนดรูปแบบการทดลอง

รายการ	ค่าที่ใช้	รายละเอียด
วิธีแบ่งข้อมูล	Stratified holdout 80:20	ชุดฝึก 280 คลิป และชุดทดสอบ 70 คลิป
Random state	42	ใช้ชุดแบ่งเดิมเมื่อทำการทดลองซ้ำ
Algorithm	SVC	จำแนกข้อมูลหลายคลาส
Kernel	RBF	สร้างขอบเขตการตัดสินใจแบบไม่เชิงเส้น
C	10.0	ควบคุมการยอมรับความผิดพลาดของแบบจำลอง
Gamma	scale	คำนวณตามจำนวนคุณลักษณะและความแปรปรวน
Probability	True	รายงานค่าความน่าจะเป็นรายค่า
Class weight	balanced	ถ่วงน้ำหนักตามจำนวนตัวอย่างของแต่ละค่า

ตารางที่ 4.3 ค่าที่ใช้ในการฝึกและประเมินแบบจำลอง

การแบ่งข้อมูลแบบ stratified ทำให้ทุกค่ามีตัวอย่างอยู่ในชุดฝึกและชุดทดสอบ แต่เป็นการสุ่มระดับคลิปปภายในชุดข้อมูลเดียวกัน จึงยังมีโอกาสที่คลิปปจากผู้ทำท่าหรือเซสชันใกล้เคียงกันจะอยู่คนละชุด ผลที่ได้จึงเหมาะสำหรับตรวจสอบความเป็นไปได้ของต้นแบบ และไม่ควรตีความแทนผลการทดสอบกับผู้ทำท่าคนใหม่ทั้งหมด

4.2.2 ผลการประเมินภาพรวม

จากชุดทดสอบ 70 คลิป แบบจำลองทำนายถูก 66 คลิปและทำนายผิด 4 คลิป คิดเป็น Accuracy ร้อยละ 94.29 ค่า Macro Precision, Macro Recall และ Macro F1 เท่ากับร้อยละ

93.75 ส่วน Weighted F1 เท่ากับร้อยละ 94.29 ผลดังกล่าวผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของโครงการที่กำหนด Accuracy และ Macro F1 ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70



ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงผลการประเมินแบบจำลอง HandVox

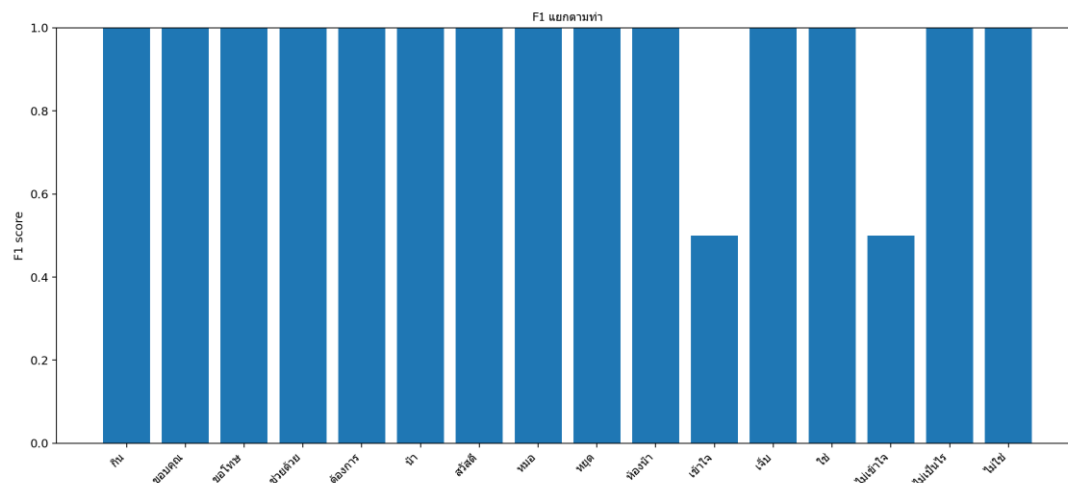
ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	เกณฑ์ขั้นต่ำ	ผลการพิจารณา
Accuracy	94.29%	70.00%	ผ่าน
Macro Precision	93.75%	รายงานประกอบ	-
Macro Recall	93.75%	รายงานประกอบ	-
Macro F1	93.75%	70.00%	ผ่าน
Weighted F1	94.29%	รายงานประกอบ	-
จำนวนทำนายถูก/ผิด	66/4 คลิป	ชุดทดสอบ 70 คลิป	-

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินแบบจำลองโดยรวม

ค่า Macro F1 ต่ำกว่า Accuracy เล็กน้อย เพราะ Macro F1 ให้น้ำหนักทุกค่าเท่ากัน จึงสะท้อนผลของค่าที่จำแนกได้ไม่ดีชัดกว่าคะแนนรวม ขณะที่ Weighted F1 ถ่วงน้ำหนักตามจำนวนตัวอย่าง และมีค่าเท่ากับ Accuracy ในการทดลองรอบนี้ การรายงานหลายตัวชี้วัดจึงช่วยป้องกันการสรุปจากคะแนนรวมเพียงค่าเดียว

4.2.3 ผลการจำแนกรายคำ

เมื่อพิจารณาแยกตามคำ พบว่า 14 จาก 16 คำมี Precision, Recall และ F1-score เท่ากับ 1.000 ส่วนคำว่าเข้าใจและไม่เข้าใจมีค่าเท่ากับ 0.500 ทั้งสามตัวชี้วัด กราฟในภาพที่ 4.4 แสดงความแตกต่างของ F1-score รายคำอย่างชัดเจน



ภาพที่ 4.4 กราฟแสดง F1-score แยกตามคำของ HandVox

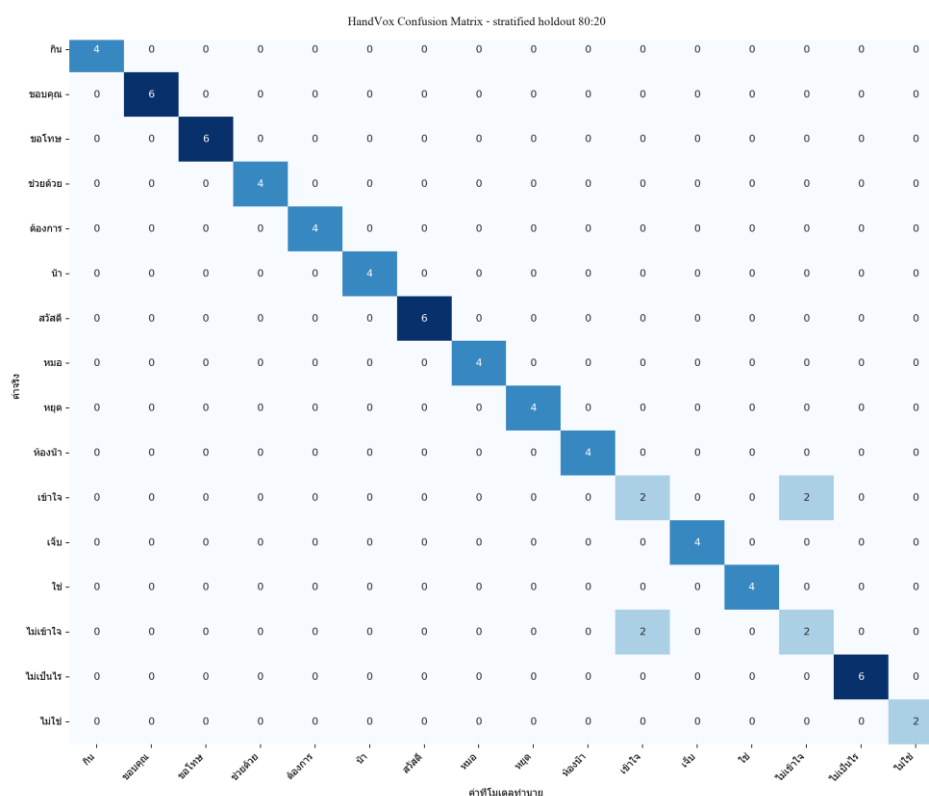
คำ	Support	Precision	Recall	F1-score
กิน	4	1.000	1.000	1.000
ขอบคุณ	6	1.000	1.000	1.000
ขอโทษ	6	1.000	1.000	1.000
ช่วยด้วย	4	1.000	1.000	1.000
ต้องการ	4	1.000	1.000	1.000
น้ำ	4	1.000	1.000	1.000
สวัสดี	6	1.000	1.000	1.000
หมอ	4	1.000	1.000	1.000
หยุด	4	1.000	1.000	1.000
ห้องน้ำ	4	1.000	1.000	1.000
เข้าใจ	4	0.500	0.500	0.500
เจ็บ	4	1.000	1.000	1.000

คำ	Support	Precision	Recall	F1-score
ใช่	4	1.000	1.000	1.000
ไม่เข้าใจ	4	0.500	0.500	0.500
ไม่เป็นไร	6	1.000	1.000	1.000
ไม่ใช่	2	1.000	1.000	1.000

ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินแยกตามคำทั้ง 16 คำ

คำว่าเข้าใจและไม่เข้าใจมี Support คำละ 4 คลิป โดยตัวอย่างจริงของแต่ละคำถูกทำนาย ถูก 2 คลิป และถูกทำนายสลับเป็นอีกคำ 2 คลิป ความผิดพลาดจึงเกิดแบบสองทิศทางรวม 4 คลิป สาเหตุที่เป็นไปได้คือรูปแบบมือ ตำแหน่ง และช่วงการเคลื่อนไหวของสองคำมีส่วนใกล้เคียงกัน ประกอบกับจำนวนผู้ทำท่าและตัวอย่างยังน้อย ควรเพิ่มข้อมูลและตรวจช่วงเริ่ม-จบของท่าเป็นพิเศษ

4.2.4 การวิเคราะห์ Confusion Matrix



ภาพที่ 4.5 Confusion Matrix ของการทดลอง HandVox 16 คำ

Confusion Matrix มีค่าบนแนวทแยงสำหรับคำส่วนใหญ่ แสดงว่าตัวอย่างถูกจัดเข้าคำจริง ตำแหน่งนอกแนวทแยงพบเฉพาะระหว่างเข้าใจกับไม่เข้าใจ โดยแถวเข้าใจมีค่าที่คอลัมน์เข้าใจ 2 และ

คอลัมน์ไม่เข้าใจ 2 ส่วนแถวไม่เข้าใจมีค่าที่คอลัมน์เข้าใจ 2 และคอลัมน์ไม่เข้าใจ 2 ผลนี้ช่วยระบุคู่ค่าที่ควรเก็บข้อมูลเพิ่มได้ตรงกว่าการดู Accuracy เพียงอย่างเดียว

ประเด็น	ผลที่พบ	แนวทางปรับปรุง
14 คำทั่วไป	ทำนายถูกทุกคลิป	เพิ่มข้อมูลต่างผู้ทำทำเพื่อยืนยัน
เข้าใจ	ถูก 2 สลับไม่เข้าใจ 2	เพิ่มตัวอย่างและเน้นจังหวะแตกต่าง
ไม่เข้าใจ	ถูก 2 สลับเข้าใจ 2	ตรวจป้ายกำกับและช่วงเริ่ม-จบ
คำว่าไม่ใช่	ทดสอบ 2 คลิปและทำนายถูก	เพิ่มคลิปเพื่อลดความไม่แน่นอน

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดจาก Confusion Matrix

4.3 ผลการทำงานของระบบ HandVox

ระบบ HandVox เชื่อมการรับภาพจากเว็บแคม การตรวจจุดสำคัญ การปรับมาตรฐานพิกัด การสะสมข้อมูล 30 เฟรม การจำแนกด้วย SVM และการนำผลไปแสดงเป็นข้อความ ประโยค และเสียงพูดภาษาไทย สถาปัตยกรรมในภาพที่ 4.6 แสดงการไหลของข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงผลลัพธ์

สถาปัตยกรรมการทำงานของ HandVox



ใช้คุณลักษณะรูปทรงและการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ใช้การแปลภาษามือคั่นเนื่องทั้งภาษา

ภาพที่ 4.6 กระบวนการทำงานของระบบ HandVox

4.3.1 ผลการทำนายแบบเวลาจริง

โปรแกรมเก็บคุณลักษณะล่าสุดไว้ในหน้าต่างขนาด 30 เฟรม เมื่อข้อมูลครบจึงสร้างเวกเตอร์ 5,130 ค่าและเรียก predict_proba ผลที่ได้ประกอบด้วยชื่อคำและค่าความเชื่อมั่น ระบบใช้เกณฑ์ความเชื่อมั่นขั้นต่ำและยืนยันผลต่อเนื่องหลายเฟรม ก่อนปล่อยคำไปยังหน้าจอ เพื่อลดการเปลี่ยนคำจากผลชั่วคราว และใช้ช่วง cooldown ป้องกันคำเดิมถูกเพิ่มซ้ำทันที

การตรวจความสอดคล้อง: ก่อนเริ่มทำนาย

โปรแกรมตรวจว่าจำนวนคุณลักษณะของแบบจำลองเท่ากับ 5,130 ค่าและรายชื่อคำตรงกับไฟล์กำหนดค่า หากไม่ตรงจะหยุดกระบวนการและแจ้งให้ฝึกแบบจำลองใหม่ ช่วยลดความผิดพลาดจากการใช้โมเดลกับรายการคำคนละรุ่น

การจัดการเมื่อไม่พบมีโอ: ระบบหยุดเพิ่มเฟรมเมื่อไม่พบจุดมีโอ

และล้างสถานะเมื่อหายไปนานกว่าค่าที่กำหนด เพื่อไม่ให้ข้อมูลจากทำก่อนหน้าปะปนกับทำถัดไป

4.3.2 ผลการสร้างประโยคและเสียงพูด

เมื่อระบบยืนยันคำแล้ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำลงในประโยค ลบคำล่าสุด หรือล้างข้อความทั้งหมดได้ ข้อความสะสมถูกแสดงบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบก่อนอ่านออกเสียง ระบบใช้ gTTS สร้างเสียงภาษาไทย และเล่นไฟล์เสียงโดยไม่หยุดการรับภาพจากกล้อง อย่างไรก็ตาม การใช้ gTTS ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงควรมีเสียงแบบออฟไลน์เป็นทางเลือกในการพัฒนารุ่นถัดไป

4.3.3 ผลการทดสอบความสามารถของระบบ

ความสามารถที่ทดสอบ	ผลที่ตรวจสอบได้	สถานะ/ข้อจำกัด
เปิดกล้องและรับภาพ	แสดงภาพจากเว็บแคมได้	ผ่าน เมื่อกล้องพร้อมใช้งาน
ตรวจจุดช่วงบนและมือ	แสดง landmark และพิกัดตามโครงสร้าง 171 ค่า	ผ่าน; ขึ้นกับแสงและการบังมือ
สะสมลำดับ 30 เฟรม	สร้างเวกเตอร์ 5,130 ค่า	ผ่าน
ทำนายชื่อคำ	ใช้ SVC และค่าความน่าจะเป็นรายคำ	ผ่านในรายการคำที่โมเดลรู้จัก
ลดการสั่นของผล	ยืนยันผลหลายเฟรมและใช้ cooldown	ผ่าน; ต้องปรับค่าจากการทดสอบจริง
สร้างประโยค	เพิ่ม ลบ และล้างคำที่สะสม	ผ่าน
อ่านเสียงภาษาไทย	สร้างและเล่นเสียงจากข้อความ	ผ่านเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เพิ่มหรือลบทำ	จัดการรายการคำและเก็บคลิปใหม่ได้	ผ่าน
ฝึกแบบจำลองใหม่	ตรวจข้อมูล สร้างโมเดล และบันทึกผลทดลอง	ผ่าน
ตรวจโมเดลก่อนใช้งาน	ตรวจจำนวนคุณลักษณะและรายชื่อคลาส	ผ่าน

ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบความสามารถของระบบ HandVox

ผลการทดสอบยืนยันว่าฟังก์ชันหลักตั้งแต่เก็บข้อมูล ฝึกแบบจำลอง ทำนาย สร้างประโยค และอ่านเสียงสามารถเชื่อมต่อกันได้ ตามขอบเขตของต้นแบบ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการวัด FPS และเวลาแฝงตั้งแต่รับภาพจนแสดงผล รวมทั้งยังไม่มี การทดสอบเชิงระบบภายใต้แสงน้อย ฉากหลังซับซ้อน ระยะหลายระดับ มุมกล้องต่างกัน และการบังมือ

4.3.4 ข้อสรุปจากผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า HandVox สามารถใช้จุดสำคัญของช่วงบนและมือร่วมกับลำดับภาพ 30 เฟรม เพื่อจำแนกคำภาษาไทยแบบแยกคำภายในชุดข้อมูลปัจจุบันได้ โดยมี Accuracy ร้อยละ 94.29 และ Macro F1 ร้อยละ 93.75 ระบบยังสามารถแสดงข้อความ สะสมเป็นประโยค และอ่านเสียงภาษาไทยได้ตามวัตถุประสงค์ของต้นแบบ

ประเด็นที่ศึกษา	ผลที่ได้	สถานะ
ชุดข้อมูลภาษามือ	รวบรวม 350 คลิป ครอบคลุม 16 คำ และตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลแล้ว	ดำเนินการได้
การจำแนกคำ	Accuracy 94.29% และ Macro F1 93.75% จากชุดทดสอบ 70 คลิป	ผ่านเกณฑ์ต้นแบบ
การแสดงผล	แสดงข้อความ ค่าความเชื่อมั่น และสะสมคำเป็นประโยคได้	ดำเนินการได้
การสื่อสารด้วยเสียง	แปลงประโยคเป็นเสียงภาษาไทยผ่าน gTTS	ทำงานเมื่อมีอินเทอร์เน็ต

ตารางที่ 4.8 สรุปผลการศึกษาของระบบ HandVox

เมื่อพิจารณาเป็นรายส่วน จุดเด่นของระบบคือการใช้คุณลักษณะจากจุดสำคัญแทนภาพเต็ม ทำให้ข้อมูลอินพุตมีรูปแบบคงที่และเชื่อมต่อขั้นตอนเก็บข้อมูล ฝึกแบบจำลอง และทำนายด้วยโครงสร้างเดียวกัน กลไกยืนยันผลหลายเฟรมและช่วง cooldown ยังช่วยให้ข้อความที่แสดงมีความต่อเนื่องกว่าการเลือกคำจากเฟรมเดียว

อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนมาจากการแบ่งคลิปภายในชุดข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลฐานเดิมไม่มี metadata ระดับบุคคลและเซสชัน และคำว่าเข้าใจกับไม่เข้าใจยังมีการสับสนกัน จึงยังไม่ควรใช้ผลนี้ยืนยันความแม่นยำกับผู้ใช้ทั่วไป การประเมินครั้งต่อไปควรเพิ่มผู้ทำท่า เก็บข้อมูลหลายสภาพแวดล้อม แบ่งชุดทดสอบตามบุคคล และวัดสมรรถนะเวลาจริงร่วมกับประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย